

สารบัญ

	หน้าที่
บทคัดย่อภาษาไทย	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	II
กิตติกรรมประกาศ	III
สารบัญ	IV
สารบัญภาพ	VII
สารบัญตาราง	IX
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความสำคัญและที่มา	1
1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย	2
1.3 ขอบเขตของงานวิจัย	2
1.4 วิธีการดำเนินการ	3
1.5 ประโยชน์ที่ได้รับ	3
บทที่ 2 คอมโพเนนต์ (Component)	4
2.1 คอมโพเนนต์	4
2.2 งานที่เหมาะสมกับการพัฒนาเชิงคอมโพเนนต์	8
2.3 ประโยชน์ของการพัฒนาเชิงคอมโพเนนต์	8
บทที่ 3 เว็บเซอร์วิส (Web Services)	9
3.1 XML	10
3.2 SOAP	35
3.3 UDDI	53
3.4 WSDL	53
บทที่ 4 ASP .NET	56
4.1 ASP คืออะไร	56
4.2 การเปลี่ยนแปลงจาก ASP ไปสู่ ASP.NET	56
4.3 เซิร์ฟเวอร์คอนโทรล (Server Control)	58
4.4 วาเลชันคอนโทรล (Validation Controls)	59
4.5 ภาษาที่ใช้เขียนโค้ด ASP.NET	59
4.6 รู้จักกับ System.Web.UI Namespace	60
4.7 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันด้วย ASP.NET	62

บทที่ 5 ASP .NET เว็บเซอร์วิส	67
5.1 องค์ประกอบในการใช้งาน .NET เว็บเซอร์วิส	67
5.2 การสร้าง ASP.NET เว็บเซอร์วิส	68
5.3 การเรียกใช้งานเว็บเซอร์วิส	70
5.4 การจัดการเซตพในเว็บเซอร์วิส	71
5.5 ทรานเซกชัน	74
5.6 การเรียกใช้เว็บเซอร์วิสแบบอซิงโครนัส	85
บทที่ 6 ADO .NET	90
6.1 สถาปัตยกรรมของ ADO.NET	90
บทที่ 7 Microsoft .NET Technology	94
7.1 รู้จักกับ Microsoft .NET	94
7.2 .NET Platform	94
7.3 .NET Framework	95
7.4 .NET Compact Framework	99
บทที่ 8 VRML (Virtual Reality Modeling Language)	100
8.1 ที่มา และวัตถุประสงค์ของภาษา VRML	100
8.2 ข้อแตกต่างของภาษา VRML เวอร์ชัน 1.0 และ 2.0	101
8.3 ภาษา VRML และภาษา HTML	102
8.4 องค์ประกอบของภาษา VRML	103
8.5 การสร้างไฟล์ VRML	105
8.6 การจัดเตรียมองค์ประกอบเพื่อสนับสนุนการทำงานของภาษา VRML	105
8.7 สัญลักษณ์เด่นของภาษา VRML	106
8.8 รูปแบบไวยากรณ์ไหนดต่างๆ (Syntax)	106
บทที่ 9 การสร้าง และการออกแบบระบบซื้อขายแบบบ้าน และสร้างบ้าน (HomeForYou)	122
9.1 Use case diagram ของระบบ Home For You	122
9.2 Sequence diagram Home For You	123
9.3 การออกแบบระบบฐานข้อมูล	127
9.4 การออกแบบคลาสไดอะแกรม	128
บทที่ 10 ลักษณะของแอปพลิเคชัน	129
10.1 เว็บไซต์ของระบบออกแบบ และสร้างบ้าน	129
10.2 ส่วนที่เปิดเป็นเว็บเซอร์วิสให้บริการกับเว็บหรือบริษัทอื่น	136
10.3 โมเดลบ้าน VRML 3 มิติ	137

บทที่ 11 บทวิจารณ์ และสรุป	141
11.1 สรุปผลการดำเนินงาน	141
11.2 แนวทางการพัฒนาต่อ	141
ภาคผนวก ก.	142
ภาคผนวก ข.	145
บรรณานุกรม	147

สารบัญภาพ

	หน้า
รูปที่ 2-1 คอมโพเนนต์ และส่วนประกอบต่างๆ ของมัน	5
รูปที่ 2-2 ตัวอย่างของอินเทอร์เน็ตเฟส	6
รูปที่ 2-3 คอมโพเนนต์ และการแทนที่	7
รูปที่ 2-4 การเพิ่มเติมคอมโพเนนต์	7
รูปที่ 3-1 โครงสร้างของ DOM	32
รูปที่ 3-2 ความสัมพันธ์ของการ parse ด้วย DOM	33
รูปที่ 3-3 โครงสร้างของ SOAP	36
รูปที่ 3-4 การ Client-Side Data Flow	48
รูปที่ 3-5 โครงสร้างภายในของ SOAP	49
รูปที่ 3-6 Server-Side Data Flow	50
รูปที่ 3-7 โครงสร้างภายใน SOAP Server	51
รูปที่ 3-8 การใช้ ASP.NET ทำ SOAP เว็บเซอร์วิส	52
รูปที่ 3-9 Runtime Callable Wrapper	52
รูปที่ 3-10 การใช้ .NET ทำ SOAP client	52
รูปที่ 3-11 COM callable wrapper ที่ทำให้ COM client สามารถเห็น .NET object	53
รูปที่ 4-1 ส่วนประกอบของเว็บฟอรัม	62
รูปที่ 5-1 การติดต่อจากไคลเอนต์ไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ผ่านพรีอ็อกซ์ออบเจกต์	70
รูปที่ 5-2 แอปพลิเคชันที่ทำงานในระบบแบบกระจาย	76
รูปที่ 5-3 การใช้งานฐานข้อมูลพร้อมๆ กัน	76
รูปที่ 5-4 Flat Transaction	79
รูปที่ 5-5 Nested Transaction	79
รูปที่ 5-6 การติดต่อแบบซิงโครนัส	85
รูปที่ 5-7 การติดต่อแบบอซิงโครนัส	86
รูปที่ 6-1 สถาปัตยกรรม ADO.NET	91
รูปที่ 6-2 การเปรียบเทียบระหว่าง SQL Server .NET Data Provider และ OLEDB.NET Data Provider	92
รูปที่ 7-1 องค์ประกอบ .NET Platform	94
รูปที่ 7-2 องค์ประกอบ .NET Framework	95
รูปที่ 7-3 รูปแบบการคอมไพล์โค้ดไปเป็น IL Code	96
รูปที่ 8-1 ระบบแกน 3 มิติ	103
รูปที่ 8-2 การใช้กฎมือขวา	103

รูปที่ 8-3 ตัวอย่างโครงสร้างของโหนด	104
รูปที่ 8-4 ตัวอย่างวัตถุที่เกิดจากการนำโหนดหลายๆ โหนดมาประกอบกัน	104
รูปที่ 9-1 Use case diagram ของระบบออกแบบ และสร้างบ้าน	122
รูปที่ 9-2 Sequence ของการลงทะเบียนกรณีข้อมูลถูกต้อง	123
รูปที่ 9-3 Sequence ของการลงทะเบียนกรณีข้อมูลไม่ถูกต้อง	123
รูปที่ 9-4 Sequence ของการ Sign in กรณีข้อมูลถูกต้อง	124
รูปที่ 9-5 Sequence ของการ Sign in กรณีข้อมูลไม่ถูกต้อง	124
รูปที่ 9-6 Sequence ของการเข้าสู่ระบบบ้าน	124
รูปที่ 9-7 Sequence ของการค้นหาแบบบ้าน	125
รูปที่ 9-8 Sequence ของการสั่งซื้อแบบบ้าน	125
รูปที่ 9-9 Sequence ของการว่าจ้างสร้างบ้าน	126
รูปที่ 9-10 Sequence ของการประเมินราคา	126
รูปที่ 9-11 ER-diagram แสดงความสัมพันธ์ของตารางทั้งหมดในฐานข้อมูล	127
รูปที่ 9-12 Class diagram ของระบบ	128
รูปที่ 10-1 หน้าแรกของเว็บไซต์	129
รูปที่ 10-2 แบบฟอร์มกรลงทะเบียน	130
รูปที่ 10-3 การล็อกอินเข้าสู่ระบบ	131
รูปที่ 10-4 การค้นหาแบบบ้านที่ต้องการ	131
รูปที่ 10-5 ผลลัพธ์จากการค้นหา	132
รูปที่ 10-6 แบบบ้านทั้งหมด	132
รูปที่ 10-7 หน้าจอแสดงเมื่อต้องการดูรายละเอียดของบ้าน	133
รูปที่ 10-8 รายละเอียดของแบบบ้าน	133
รูปที่ 10-9 รายละเอียดการสั่งซื้อแบบบ้าน	134
รูปที่ 10-10 รายละเอียดการสร้างบ้าน	136
รูปที่ 10-11 โมเดลบ้าน 3 มิติ	137
รูปที่ 10-12 การหมุนโมเดลบ้านเพื่อดูบ้านในมุมมองต่างๆ	138
รูปที่ 10-13 การเข้าไปชมภายในบ้าน	138
รูปที่ 10-14 การโต้ตอบระหว่างผู้ใช้กับวัตถุภายในบ้าน	139
รูปที่ 10-15 การเข้าชมห้องต่างๆ ภายในบ้าน	139
รูปที่ 10-16 การเข้าชมห้องต่างๆ ภายในบ้าน	140

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 3-1 ชนิดของ Attribute ใน XML	23
ตารางที่ 3-2 ค่าดีฟอลต์ของ Attribute ใน XML	24
ตารางที่ 3-3 Entity Reference มาตรฐาน	31
ตารางที่ 3-4 XML Parser	34
ตารางที่ 3-5 SOAP Fault Element	40
ตารางที่ 3-6 ค่า Default code	40
ตารางที่ 3-7 SOAP Toolkit	47
ตารางที่ 4-1 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง ASP กับ ASP.NET	58
ตารางที่ 5-1 ระดับของ Isolation	81
ตารางที่ 8-1 การเปรียบเทียบชื่อ โหนดของเวอร์ชัน 1.0 กับเวอร์ชัน 2.0	102
ตารางที่ 8-2 การเปรียบเทียบของภาษา VRML กับภาษา HTML	102